

5. Хранят наследственность в виде хромосом.
6. Избирательная проницаемость и защита цитоплазмы.
7. Осуществляют биосинтез белков.
8. Равномерное распределение хромосом при делении.
9. Содержат тилакоиды гран.
10. Состоят из двух субъединиц.
11. Содержат кристы.
12. Жидкость внутри – строма.
13. Образует веретено деления.
14. Присущ тонопласт.
15. Осуществляют автолиз.
16. Накапливают крахмал.
17. Формируют «цистерны» – диктиосомы.
18. Накапливают каротиноиды.
19. Внутренняя среда клеток.
20. Клеточный сок – содержимое.
21. Матрикс с ферментами биологического окисления и цикла трикарбоновых кислот.
22. Кариоплазма – содержащаяся жидкость.
23. Протекает гликолиз.
24. Содержит литические ферменты.
25. Модификация белков и липидов.
26. Внутриклеточный транспорт.
27. Биосинтез жиров.
28. Поддерживает тургорное давление, перераспределяя воду.
29. Конечная форма жизни пластид.
30. Содержат собственную кольцевую ДНК.
31. Место образования лизосом.
32. Есть у прокариот и эукариот.

§ 30. Расчет линейного увеличения органоидов.

Различие между разрешением и увеличением оптического и электронного микроскопов

Цель изучения этой темы: определить фактический размер компонентов клеток.

Как определить размер клеток и органоидов по микрофотографии, если указан масштаб увеличения, т. е. на фото показано, сколько микрометров в 1 сантиметре изображения на фото?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 2 – учебник для 9 класса; моделирование № 1 – учебник для 9 класса.

Различие между разрешением и увеличением. *Увеличение* – это показатель силы микроскопа или иного увеличительного прибора, во сколько раз увеличивается изображение объекта. *Разрешающая способность* – это способность прибора отобразить раздельно два мелких объекта, чтобы их изображение не сливалось в одно.

Еще с позапрошлого века считается, что у разрешающей способности светового микроскопа есть строго ограниченный предел разрешения. Так как микроскоп световой, его возможности ограничены физическими величинами. Это ограничение объясняется постоянным физическим показателем – длиной световой волны.

Разрешение микроскопа можно рассчитать по формуле: $\frac{\lambda}{2n \sin u}$, где λ – длина волны света, n – показатель преломления среды, находящейся между рассматриваемым объектом и ближайшей линзой микроскопа, u – угол между оптической осью объектива и самыми крайними лучами, которые проходят сквозь рассматриваемый объект и через объектив попадают в глаз человека. Обычно считается, что разрешение составляет половину длины волны света. Но можно несколько улучшать показатели, изменяя преломление n . В вакууме $n = 1$. У воздуха этот показатель очень близок к единице, у воды составляет 1,33303, у специальных жидкостей, используемых в микроскопии для получения максимального разрешения, доходит до 1,78. При этом, каким бы ни был угол u , величина $\sin u$ не может быть больше единицы. Таким образом, разрешение оптического микроскопа не превышает долей длины волны света.

Световой микроскоп. Такой микроскоп стандартной конструкции имеет разрешение 0,2 мкм, что соответствует увеличению примерно в 1500 раз. Тем не менее данный показатель примерно в 500 раз превосходит зрение человека.

Что же значит ограничение разрешения микроскопа на практике? Это означает, что если бы удалось получить микрофотографию, изображающую две линии, отстоящие друг от друга на расстоянии меньше чем на 0,2 мкм, то сколько бы вы ни добавляли увеличение, эти две линии сливались бы в одну. Иными словами, различить их было бы невозможно.

Современному школьнику это легче понять, вспомнив процесс увеличения цифровых фотографий. Если разрешающая способность фотоаппарата была маленькой, сколько бы вы ни увеличивали изображение, например на мониторе компьютера, вам не удастся разглядеть мелкие детали, так как их изображение будет сливаться. Вы увидите одно изображение, состоящее из непонятных расплывчатых пятен. Иначе гово-

ря, различить форму и размеры мелких объектов, как и границы между ними, при плохом разрешении, даже повышая увеличение, невозможно. Такое увеличение часто называют бесполезным. Ведь изображения, которые вы не видели до увеличения, не станут видимыми, они просто будут более размытыми.

Долгое время считалось, что любой микроскоп, основанный на проникивании света сквозь объект, будет ограничен этим показателем, который стали называть *дифракционным пределом*. Размеры многих клеточные структур гораздо меньше 0,2 мкм (а это 200 нанометров!). Они могут быть в десятках и единицах нанометров, например толщина мембраны 7–8 нм, размеры бактериальных рибосом до 20 нм, некоторые вирусы 30–300 нм и т. д. Биологам стало казаться, что изучение клетки и всего микромира с помощью микроскопии исчерпает себя, если не будет найдено иное техническое решение. Физики нашли такое решение.

Электронный микроскоп. В 30–50-х годах XX в. на смену световому микроскопу пришел *электронный*. Данное изобретение позволило делать фотографии и рассматривать четкое изображение объектов с увеличением в 250 тыс. раз.

Общий принцип работы электронного микроскопа сходен со световым с той лишь разницей, что через объект проходит пучок направленных электронов, а не фотонов света. Как вы помните, свет направляется сквозь объект с помощью зеркала. Если же объект толстый и свет сквозь него не проходит, то изображения мы не увидим. Примерно так ведет себя и электронный микроскоп. Чтобы быть проницаемыми для потока электронов, микропрепараты должны быть очень тонкими, тоньше, чем в световом микроскопе. Еще одной особенностью является тот факт, что пучок электронов подается на объект «сверху», а не «снизу», как было с пучком света. Между объектом, пучком электронов и линзами должен быть вакуум. Иначе столкновения электронов о частицы воздуха сделают процесс неэффективным. Подача электронов идет с большим напряжением – 50 000 В. Поток электронов, в отличие от пучка света, не попадает в глаз человеку, так как электроны в отличие от фотонов не могут вызвать возбуждение фоторецепторов, и никакого изображения мы не увидим. Электроны направляются на флуоресцирующий экран, на котором ученый и рассматривает изображения через боковые линзы. Сравним некоторые характеристики работы электронного и светового микроскопа, приведенные в табл. 6.

Таблица 6

**Некоторые характеристики работы электронного
и светового микроскопов**

		Трансмиссионный электрон- ный микроскоп	Световой
Источник излучения		электроны	фотоны (свет)
Длина волны		например, 0,005 нм при 50 кВ	400–700 нм
Максимальное полезное увеличение		×250 000 (на экране)	×1500
Максимальное разрешение	на практике	0,5 нм	200–500 нм
	в теории	0,2 нм	200 нм
Линзы		электромагниты	стеклянные
Объект		неживой, обезвоженный, отно- сительно маленький или тон- кий	живой или неживой
Распространенные красители		содержат цветные металлы, ко- торые отражают электроны	цветные красители с ме- таллами и без
Изображение		черно-белое	цветное

Оптический и световой микроскопы. Эти два термина часто используются как слова-синонимы. Вместе с тем в последнее время ведутся успешные исследования, улучшающие возможности световых микроскопов. Именно такие улучшенные их версии чаще называют *оптическими*. Возникает вопрос: зачем улучшать световой микроскоп, если уже создан электронный? На самом деле причин много. Главной, пожалуй, является то, что в электронный микроскоп можно рассматривать только мертвые клетки. Наблюдать через него живые объекты невозможно. Другие недостатки электронного микроскопа – чисто технические. Это дороговизна в создании и обслуживании, затраты на помещение, сопутствующее оборудование, подготовку специалистов по работе и обслуживанию, сложность изготовления препаратов, их высокая цена и т. д.

Поэтому физики-оптики продолжают работать над созданием улучшенной версии оптического микроскопа. Со временем и электронные, и оптические микроскопы стали снабжать разнообразными устройствами, позволяющими запоминать изображения. Человеческий глаз дополнили сначала обычные фото- и кинокамеры, а после и цифровые. Количество пикселей в цифровых камерах продолжает расти, однако само по себе